KMA/MSM – cvičení 2: Vícerozměrná rozdělení

(verze s výsledky)

Část A navazuje na přednášku P02a (diskrétní a exponenciální rozdělení), část B na P02b (vícerozměrné normální rozdělení). Výsledky ověřte simulací v Pythonu, viz notebooky `P02a_diskretni_rozdeleni.ipynb` a `P02b_normalni_rozdeleni.ipynb`.

A. Diskrétní a exponenciální rozdělení

1. **Multinomické rozdělení.** Kostkou hodíme 12krát; X_i je počet padnutí čísla i.

   (a) Jaká je pravděpodobnost, že každé číslo padne právě dvakrát?

   (b) Určete $\mathrm{E}\,X_1$, $\mathrm{var}\,X_1$, $\mathrm{cov}\,(X_1, X_2)$ a $\mathrm{cor}\,(X_1, X_2)$. Proč je kovariance záporná?

   (c) Jaké je rozdělení $X_1 + X_2$ (počet jedniček a dvojek)?

   Výsledky: a) $\frac{12!}{(2!)^6}\left(\frac{1}{6}\right)^{12} = 0{,}00344$. b) $\mathrm{E}\,X_1 = 2$, $\mathrm{var}\,X_1 = 12 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{3}$, $\mathrm{cov} = -12 \cdot \frac{1}{36} = -\frac{1}{3}$, $\mathrm{cor} = -\frac{1/36}{5/36} = -0{,}2$. Součet všech X_i je pevně 12. c) $X_1 + X_2 \sim Bi(12;\ \frac{1}{3})$ (sloučení dvou kategorií).

2. **Vícerozměrné hypergeometrické rozdělení.** V osudí je 5 červených, 3 modré a 2 zelené koule. Bez vracení vytáhneme 4 koule.

   (a) Jaká je pravděpodobnost, že vytáhneme 2 červené, 1 modrou a 1 zelenou?

   (b) Určete vektor středních hodnot, $\mathrm{cov}\,(X_R, X_M)$ a $\mathrm{cor}\,(X_R, X_M)$.

   (c) Jak by se změnily střední hodnoty a kovariance při tahu s vracením?

   Výsledky: a) $\frac{\binom{5}{2}\binom{3}{1}\binom{2}{1}}{\binom{10}{4}} = \frac{60}{210} = 0{,}286$. b) $\mathrm{E}\,\boldsymbol{X} = (2;\ 1{,}2;\ 0{,}8)$; $\mathrm{cov}\,(X_R, X_M) = -4 \cdot \frac{15}{100} \cdot \frac{6}{9} = -0{,}4$; $\mathrm{cor} = -\sqrt{\frac{5 \cdot 3}{5 \cdot 7}} = -0{,}655$. c) S vracením jde o multinomické rozdělení: stejné střední hodnoty, kovariance bez opravného faktoru $\frac{N-n}{N-1} = \frac{2}{3}$, tj. $-0{,}6$; korelace je stejná.

3. **Dvourozměrné Poissonovo rozdělení.**

   (a) Pro $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_{12} = 1$ spočtěte $P(0,0)$, $P(1,0)$ a $P(1,1)$ (vzorcem i rekurencí), $\mathrm{cov}\,(X_1, X_2)$ a $\mathrm{cor}\,(X_1, X_2)$.

   (b) Chceme generovat dvourozměrné Poissonovo rozdělení s $\mathrm{E}\,X_1 = 4$, $\mathrm{E}\,X_2 = 9$ a korelací $\rho = 0{,}5$. Určete $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_{12}$. Jaká je největší dosažitelná korelace?

   Výsledky: a) $P(0,0) = \mathrm{e}^{-4} = 0{,}0183$; $P(1,0) = \lambda_1 \mathrm{e}^{-4} = 0{,}0183$; $P(1,1) = \mathrm{e}^{-4}(\lambda_1\lambda_2 + \lambda_{12}) = 3\mathrm{e}^{-4} = 0{,}0549$ (rekurence: $1 \cdot P(1,1) = \lambda_1 P(0,1) + \lambda_{12} P(0,0) = 1 \cdot 2\mathrm{e}^{-4} + \mathrm{e}^{-4}$). $\mathrm{cov} = 1$, $\mathrm{cor} = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot 3}} = 0{,}408$. b) $\lambda_{12} = 0{,}5\sqrt{36} = 3$, $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 6$. Maximální korelace $\sqrt{4/9} = 0{,}667$ (pak $\lambda_1 = 0$).

4. **Dvourozměrná exponenciální rozdělení.**

   (a) Marshallovo–Olkinovo rozdělení s $\alpha = 1$, $\beta = 2$, $\gamma = 1$: určete $\mathrm{E}\,X$, $\mathrm{E}\,Y$, korelaci, reliabilitu $R = \mathcal{P}(X < Y)$ a $\mathcal{P}(X = Y)$. Interpretujte γ.

(b) Gumbelovo rozdělení: spočtěte korelaci pro $\theta = 1$ a $\theta = 0{,}5$. Jaká je reliabilita pro $\alpha = \beta$?

(c) Hougaardovo rozdělení s $\eta = 2$, $\alpha = 1$, $\beta = 2$: spočtěte korelaci a reliabilitu.

(d) Které z rozdělení z přednášky byste zvolili pro dobu života dvou motorů letadla, u nichž po selhání jednoho stoupne zatížení druhého? A pro dva domy pojištěné proti povodni ve stejné obci?

Výsledky: a) $\mathrm{E}\,X = \frac{1}{\alpha+\gamma} = 0{,}5$, $\mathrm{E}\,Y = \frac{1}{\beta+\gamma} = \frac{1}{3}$, $\rho = \mathcal{P}(X = Y) = \frac{\gamma}{\alpha+\beta+\gamma} = 0{,}25$, $R = \frac{\alpha}{\alpha+\beta+\gamma} = 0{,}25$. γ je intenzita společného šoku, který vyřadí obě složky současně. b) $\rho = \frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{1/\theta}E_1\left(\frac{1}{\theta}\right) - 1$: pro $\theta = 1$ je $\rho = -0{,}404$ (minimum), pro $\theta = 0{,}5$ je $\rho = -0{,}277$. Pro $\alpha = \beta$ je $R = \frac{1}{2}$. c) $\rho = \frac{\Gamma^2(1/2)}{2\Gamma(1)} - 1 = \frac{\pi}{2} - 1 = 0{,}571$; $R = \frac{1^2}{1^2+2^2} = 0{,}2$. d) Motory: Freundovo rozdělení (sdílená zátěž). Povodeň: Marshallovo–Olkinovo rozdělení (společná příčina, $\mathcal{P}(X = Y) > 0$).

B. Vícerozměrné normální rozdělení

5. **Lineární transformace.** Nechť $X_1, X_2 \sim N(0,1)$ jsou nezávislé a $Y_1 = 2X_1 + X_2$, $Y_2 = X_1 - X_2$. Najděte rozdělení a hustotu vektoru $\boldsymbol{Y} = (Y_1, Y_2)^T$ a) přímým výpočtem momentů, b) pomocí $\mathbf{Var}\,\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{B}\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X}\boldsymbol{B}^T$.

   Výsledky: $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{Var}\,\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^T = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathrm{E}\,\boldsymbol{Y} = \mathbf{0}$ ($\mathrm{var}\,Y_1 = 4 + 1$, $\mathrm{var}\,Y_2 = 2$, $\mathrm{cov} = 2\mathrm{var}\,X_1 - \mathrm{var}\,X_2 = 1$). $|\boldsymbol{\Sigma}_Y| = 9$, $\boldsymbol{\Sigma}_Y^{-1} = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$: $f(y_1, y_2) = \frac{1}{6\pi}\exp\left(-\frac{2y_1^2 - 2y_1y_2 + 5y_2^2}{18}\right)$.

6. **Hustota zadaná kvadratickou formou.** Náhodný vektor $\boldsymbol{X} = (X, Y)^T$ má hustotu $f(x, y) = c\,\mathrm{e}^{-8x^2-6xy-18y^2}$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Určete konstantu c, $\mathrm{E}\,\boldsymbol{X}$, $\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X}$ a korelaci X a Y.

   Výsledky: Exponent zapíšeme jako $-\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{x}$ s $\boldsymbol{\Sigma}^{-1} = \begin{pmatrix} 16 & 6 \\ 6 & 36 \end{pmatrix}$, $|\boldsymbol{\Sigma}^{-1}| = 540$. Jde o $N_2(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma})$: $\boldsymbol{\Sigma} = \frac{1}{540}\begin{pmatrix} 36 & -6 \\ -6 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{15} & -\frac{1}{90} \\ -\frac{1}{90} & \frac{4}{135} \end{pmatrix}$, $\rho = -\frac{1}{4}$, $c = \frac{\sqrt{|\boldsymbol{\Sigma}^{-1}|}}{2\pi} = \frac{\sqrt{540}}{2\pi} = \frac{3\sqrt{15}}{\pi} \doteq 3{,}70$. Kladný koeficient u xy v kvadratické formě znamená zápornou korelaci.

7. **Nezávislost součtu a rozdílu.** Nechť $\boldsymbol{X} \sim N_2(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$.

   (a) Ukažte, že pro $\boldsymbol{\Sigma} = \boldsymbol{I}$ (a libovolné $\boldsymbol{\mu}$, např. $\boldsymbol{\mu} = (2;\ 2)^T$) jsou $X_1 + X_2$ a $X_1 - X_2$ nezávislé.

   (b) Platí totéž pro $\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 1 & 0{,}5 \\ 0{,}5 & 1 \end{pmatrix}$? A pro $\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$?

   Výsledky: Pro $\boldsymbol{a} = (1, 1)$, $\boldsymbol{b} = (1, -1)$ je $\boldsymbol{a}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{b}^T = \sigma_{11} - \sigma_{22}$ (smíšené členy se odečtou). a) $1 - 1 = 0 \Rightarrow$ nezávislé (střední hodnota nehraje roli). b) Pro první matici také 0 – nezávislé i přes korelaci složek; pro druhou $2 - 1 = 1 \neq 0$ – závislé.

8. **Lineární kombinace.** Nechť $\boldsymbol{X} \sim N_4(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, $\boldsymbol{\mu} = (-2, 3, -1, 5)^T$,

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 11 & -8 & 3 & 9 \\ -8 & 9 & -3 & -6 \\ 3 & -3 & 2 & 3 \\ 9 & -6 & 3 & 9 \end{pmatrix}.$$

(a) Najděte rozdělení $Z = 4X_1 - 2X_2 + X_3 - 3X_4$.

(b) Najděte rozdělení vektoru $(Z_1, Z_2)^T$, $Z_1 = X_1 + X_2 + X_3 + X_4$, $Z_2 = -2X_1 + 3X_2 + X_3 - 2X_4$.

Výsledky: a) $\mathrm{E}\, Z = \boldsymbol{a}^T\boldsymbol{\mu} = -8 - 6 - 1 - 15 = -30$, $\operatorname{var} Z = \boldsymbol{a}^T\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{a} = 153$, $Z \sim N(-30;\ 153)$. b) $\begin{pmatrix} Z_1 \\ Z_2 \end{pmatrix} \sim N_2\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 27 & -79 \\ -79 & 361 \end{pmatrix}\right)$.

9. **Nezávislost složek.** Nechť $\boldsymbol{X} \sim N_3(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, $\boldsymbol{\mu} = (2, -3, 4)^T$, $\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 0 \\ -3 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$. Které z dvojic jsou nezávislé: a) X_1, X_2; b) X_1, X_3; c) X_2, X_3; d) (X_1, X_2) a X_3; e) (X_1, X_3) a X_2?

Výsledky: Nezávislé jsou b), c), d) (příslušné bloky $\boldsymbol{\Sigma}_{12} = \boldsymbol{0}$). Závislé jsou a) ($\sigma_{12} = -3$) a e) ($\operatorname{cov}(X_1, X_2) = -3 \neq 0$).

10. **Podmíněná rozdělení.** Nechť

$$\boldsymbol{X} \sim N_2\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\right), \qquad \boldsymbol{Y} \,|\, \boldsymbol{X} \sim N_2\left(\begin{pmatrix} X_1 \\ X_1 + X_2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{I}\right).$$

Určete rozdělení $\boldsymbol{Y}$, rozdělení $Y_2 \,|\, Y_1$ a rozdělení $\boldsymbol{X} - \boldsymbol{Y}$.

Výsledky: $\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{X} + \boldsymbol{E}$, $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{E} \sim N_2(\boldsymbol{0}, \boldsymbol{I})$ nezávislé s $\boldsymbol{X}$: $\boldsymbol{Y} \sim N_2\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}\right)$. $Y_2 \,|\, Y_1 = y_1 \sim N(3 + (y_1 - 1);\ 7 - 3) = N(y_1 + 2;\ 4)$. $\boldsymbol{X} - \boldsymbol{Y} = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{B})\boldsymbol{X} - \boldsymbol{E} \sim N_2\left(\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}\right)$.

11. **Rozdělení zadané podmíněnými rozděleními I.** Vektor $(X, Y, Z)^T$ má trojrozměrné normální rozdělení a platí

$$Y \,|\, Z \sim N(-Z,\ 1), \qquad X \,|\, Y, Z \sim N(2 + 2Y + 3Z,\ 1), \qquad \mathrm{E}\,(Z \,|\, Y) = -\tfrac{1}{3} - \tfrac{1}{3}Y.$$

Určete $\boldsymbol{\mu}$ a $\boldsymbol{\Sigma}$ a rozdělení $X \,|\, Y$ a $X \,|\, (Y + Z)$.

Výsledky: Označme $Z \sim N(\mu_Z, s^2)$. Pak $\operatorname{var} Y = s^2 + 1$, $\operatorname{cov}(Y, Z) = -s^2$, $\mathrm{E}\,(Z|Y) = \mu_Z - \frac{s^2}{s^2+1}(Y + \mu_Z)$; srovnáním $s^2 = \frac{1}{2}$, $\mu_Z = -\frac{1}{2}$, $\mu_Y = \frac{1}{2}$, $\mu_X = 2 + 1 - \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$. V pořadí (X, Y, Z): $\boldsymbol{\mu} = \left(\frac{3}{2};\ \frac{1}{2};\ -\frac{1}{2}\right)^T$, $\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 5{,}5 & 1{,}5 & 0{,}5 \\ 1{,}5 & 1{,}5 & -0{,}5 \\ 0{,}5 & -0{,}5 & 0{,}5 \end{pmatrix}$. $X \,|\, Y = y \sim N(1 + y;\ 4)$. Pro $W = Y + Z$ je $W = \varepsilon_1 \sim N(0, 1)$ nezávislé se Z, $X = 2 + 2W + Z + \varepsilon_2$, tedy $X \,|\, W = w \sim N\left(\frac{3}{2} + 2w;\ \frac{3}{2}\right)$.

12. **Rozdělení zadané podmíněnými rozděleními II.** Platí $Z \sim N(0, 1)$, $Y \,|\, Z \sim N(1 + Z, 1)$, $X \,|\, Y, Z \sim N(1 - Y, 1)$. Najděte

(a) rozdělení vektoru $(X, Y, Z)^T$,

(b) rozdělení $Y \,|\, X, Z$,

(c) rozdělení vektoru $(U, V)^T = (1 + Z,\ 1 - Y)^T$,

(d) $\mathrm{E}\,(Y \,|\, U = 2)$.

Výsledky: a) $Y = 1 + Z + \varepsilon_1$, $X = 1 - Y + \varepsilon_2 = -Z - \varepsilon_1 + \varepsilon_2$: $\boldsymbol{\mu} = (0;\ 1;\ 0)^T$, $\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ -2 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ (pořadí X, Y, Z). b) $Y \,|\, X = x, Z = z \sim N\left(1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}z;\ \frac{1}{2}\right)$. c) $(U, V)^T \sim N_2\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\right)$. d) $U = 2 \Leftrightarrow Z = 1$, $\mathrm{E}\,(Y \,|\, Z = 1) = 2$.

13. **Co je možné u dvourozměrného normálního rozdělení?** Rozhodněte a zdůvodněte, zda může nastat: a) $\mathrm{E}\,(X \,|\, Y) = 3Y^2$, b) $\mathrm{E}\,(X \,|\, Y) = 3 - Y$, c) $\mathrm{var}\,(X \,|\, Y) = 5$, d) $\mathrm{var}\,(X \,|\, Y) = 2 + Y^2$.

    Výsledky: a) Ne – podmíněná střední hodnota je lineární funkcí Y. b) Ano (např. $\rho < 0$). c) Ano – podmíněný rozptyl je konstanta $\sigma_X^2(1 - \rho^2)$. d) Ne – podmíněný rozptyl na Y nezávisí.

14. **Normální marginály nestačí.** Nechť $X \sim N(0, 1)$ a $Y = X$ pro $|X| \leq 1$, $Y = -X$ pro $|X| > 1$.

    (a) Ukažte, že $Y \sim N(0, 1)$.

    (b) Spočtěte $\mathrm{cov}\,(X, Y)$ a $\mathcal{P}(X + Y = 0)$. Má vektor (X, Y) dvourozměrné normální rozdělení?

    (c) Najděte práh c (místo 1), pro který jsou X a Y nekorelované. Jsou pak nezávislé?

    Výsledky: a) Rozdělíme podle toho, zda $|X| \leq 1$, a ve druhém členu využijeme symetrii $X \sim -X$ (množina $\{|X| > 1\}$ se při záměně $X \to -X$ nemění): $\mathcal{P}(Y \leq y) = \mathcal{P}(X \leq y,\ |X| \leq 1) + \mathcal{P}(-X \leq y,\ |X| > 1) = \mathcal{P}(X \leq y,\ |X| \leq 1) + \mathcal{P}(X \leq y,\ |X| > 1) = \mathcal{P}(X \leq y)$, tedy $Y \sim N(0, 1)$. b) $XY = X^2$ pro $|X| \leq 1$ a $XY = -X^2$ pro $|X| > 1$, $\mathrm{E}\,X = \mathrm{E}\,Y = 0$, proto $\mathrm{cov}\,(X, Y) = \mathrm{E}\,[X^2 \mathbb{I}(|X| \leq 1)] - \mathrm{E}\,[X^2 \mathbb{I}(|X| > 1)] = 2\,\mathrm{E}\,[X^2 \mathbb{I}(|X| \leq 1)] - \mathrm{E}\,X^2 = 2\,\mathrm{E}\,[X^2 \mathbb{I}(|X| \leq 1)] - 1$. Pro $X \sim N(0, 1)$ je $\mathrm{E}\,[X^2 \mathbb{I}(|X| \leq c)] = 2\Phi(c) - 1 - 2c\,\varphi(c)$, pro $c = 1$ vychází 0,1987, tedy $\mathrm{cov}\,(X, Y) \doteq -0{,}603$. $X + Y = 2X\,\mathbb{I}(|X| \leq 1)$, proto $\mathcal{P}(X + Y = 0) = \mathcal{P}(|X| > 1) = 0{,}317$. Náhodná veličina $X + Y$ tedy má v nule atom s kladnou pravděpodobností, a přitom není konstantní, takže nemá normální rozdělení. Kdyby (X, Y) mělo dvourozměrné normální rozdělení, každá lineární kombinace by byla normální (případně konstantní). Vektor (X, Y) proto dvourozměrné normální rozdělení nemá. c) Pro práh c je $\mathrm{cov}\,(X, Y) = 2\,\mathrm{E}\,[X^2 \mathbb{I}(|X| \leq c)] - 1$, nekorelovanost tedy znamená $\mathrm{E}\,[X^2 \mathbb{I}(|X| \leq c)] = \frac{1}{2}$, tj. $2\Phi(c) - 1 - 2c\,\varphi(c) = \frac{1}{2}$. Numericky (např. `scipy.optimize.brentq`) vychází $c \doteq 1{,}538$. Veličiny X a Y jsou pak nekorelované, ale závislé, protože $|Y| = |X|$.

15. **Podmíněná hustota.** Souřadnice X, Y zásahu jsou nezávislé $N(0, \sigma^2)$. Víme, že zásah je od počátku vzdálen alespoň c. Určete $\mathcal{P}(X^2 + Y^2 > c^2)$ a podmíněnou hustotu $f(x, y \,|\, X^2 + Y^2 > c^2)$.

    Výsledky: V polárních souřadnicích $\mathcal{P}(X^2 + Y^2 > c^2) = \frac{1}{\sigma^2} \int_c^\infty r \mathrm{e}^{-r^2/(2\sigma^2)}\,\mathrm{d}r = \mathrm{e}^{-c^2/(2\sigma^2)}$. Podmíněná hustota je $f(x, y \,|\, \cdot) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2 - c^2}{2\sigma^2}\right)$ pro $x^2 + y^2 > c^2$ a 0 jinde.